DIVISIBILITÉ (Version Élève)

Chapitre 4

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Séance 1

Partie 1 : Division

1) Division euclidienne

Méthode : Poser une division euclidienne

Poser la division de 73 par 3.

Correction :

73	3
....	....
....	
.....	
....	

Dans 7, combien de fois 3 ? .... fois : $2 \times 3 =$ .... et $7 - 6 =$ ..... On abaisse le 3 : on obtient ..... Dans 13, combien de fois 3 ? .... fois : $4 \times 3 =$ .... et $13 - 12 =$ ..... Il n'y a plus de chiffre à abaisser : on s'arrête.

Vocabulaire : 73 est le ....., 3 est le ....., 24 est le ..... et 1 est le .....

Propriété

Le ..... d'une division euclidienne est toujours ..... au .....

Dans 73, combien de fois 3 ? 24 fois, et il reste 1. On écrit l'..... :

$$\textbf{dividende} = \textbf{diviseur} \times \textbf{quotient} + \textbf{reste}$$
$$73 = ... \times .... + ...$$

Séance 2

2) Division par un nombre décimal

Méthode : Diviser par un nombre décimal

Calculer : **a)** 1,5 : 0,3 **b)** 4,8 : 0,06

Correction :

On transforme la division pour que le ..... devienne un nombre ..... : on multiplie le dividende et le diviseur par ..... (10, 100...).

a) $1{,}5 : 0{,}3 = \dfrac{1{,}5}{0{,}3} = \dfrac{....}{....} = ...$

(on a multiplié par ....)

b) $4{,}8 : 0{,}06 = \dfrac{4{,}8}{0{,}06} = \dfrac{.....}{....} = ...$

(on a multiplié par .....)

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 2 : Diviseurs et multiples

Exemple : $56 = 8 \times 7$. On dit que :

- 7 et 8 sont des .... de 56 ;
- 56 est un .... de 7 et de 8 ;
- 56 est .... par 7 et par 8.

Remarque : .... n'est jamais un diviseur, car il est impossible de diviser un nombre par 0.

Méthode : Reconnaître un multiple

a) Donner les quatre premiers multiples de 5. **b)** Parmi 56, 141 et 280, quels sont les multiples de 14 ?

Correction :

a) Les quatre premiers multiples de 5 sont ....

b) $14 \times 4 =$ .... : 56 est un multiple de 14.

$14 \times 10 =$ ..... donc 141 .... un multiple de 14.

$14 \times 20 =$ ..... : 280 est un multiple de 14.

Méthode : Déterminer les diviseurs d'un nombre

Trouver tous les diviseurs de 30.

Correction :

On cherche ..... les multiplications égales à 30, ... :

$1 \times$ .... $= 30$

$2 \times$ .... $= 30$

$3 \times$ .... $= 30$

$4 \times 7{,}5 = 30$ ....

$5 \times$ .... $= 30$

$4 \times 7{,}5$ ..... : 7,5 n'est pas un nombre .....

Les diviseurs de 30 sont : ....

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 3 : Critères de divisibilité

Propriétés

Un nombre entier est divisible :

- par .... si son chiffre des unités est ..... (0, 2, 4, 6 ou 8) ;
- par .... si son chiffre des unités est ..... ;
- par .... si son chiffre des unités est .... ;
- par .... si la ..... est divisible par .... ;
- par .... si la ..... est divisible par .....

Méthode : Reconnaître un multiple ou un diviseur

Parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, déterminer les diviseurs de 456.

Correction :

- 2 ..... 456, car 456 est .....
- 3 ..... 456, car $4 + 5 + 6 =$ .... est divisible par 3.
- 5 ..... 456, car 456 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- 9 ..... 456, car $4 + 5 + 6 =$ .... n'est pas divisible par 9.
- 10 ..... 456, car 456 ne se termine pas par .....

Remarque : un nombre divisible par 9 est .... divisible par 3 ; la réciproque est ..... (exemple : 15 est divisible par 3 mais pas par 9).

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Les nombres premiers

Définition

Un nombre entier est ..... s'il possède exactement .... : .... et ....
Le nombre 1 ..... premier : il n'a qu'..... diviseur.

Exemples : 13 est premier (diviseurs : 1 et 13) ; 21 n'est pas premier (diviseurs : 1, ..., ... et 21).
Colorier les nombres premiers inférieurs à 30 (on barre 1, puis les multiples de 2, de 3, de 5...) :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : .... La liste des nombres premiers est .....